

Topic 11 GTO→IGBT→SiCの損失を計算する

第二種電気主任技術者 一次「機械」＋二次「機械・制御」

1. このテーマで電験は何を問うか

中心は「半導体の名前」ではなく、素子のどの状態で電力が熱へ変わるかを式で説明し、素子1個の損失から装置全体の損失・効率・冷却へつなぐこと。一次ではIGBT/MOSFET/SiC MOSFETの識別、ON/OFF/切換状態、スイッチング周波数と損失を問う。二次では負荷電流の位相と向きからIGBT本体と逆並列ダイオードの導通区間を判定し、平均電流を積分で求める。

試験で使う基本式

$p(t) = v(t)i(t) \quad W_{sw} = \int v(t)i(t)dt \quad P_{sw} = f_{sw}(W_{on} + W_{off})$
$P_{cond} = V_{on} I_{av,device} \text{ (constant } V_{on} \text{ model)} \quad P_{loss,total} = \sum (P_{cond,k} + P_{sw,k})$
$\Delta T = P_{loss} R_{\theta} \text{ (simple thermal model)} \quad \eta = P_{out}/P_{in} = 1 - P_{loss}/P_{in}$

2. ON・OFF・切換を区別する

状態	何が起こるか	電験での読み方
ON	有限のON電圧と電流が同時に存在	導通損失。一定ON電圧なら $P_{cond}=V_{on} I_{av,device}$ (constant V_{on} model)
OFF	理想は0 Aだが実素子には小さい漏れ電流	OFF漏れ電流をスイッチング損失と混同しない
切換	短時間だけ電圧と電流が重なる	$W_{sw}=\int v_i dt$ 。線形近似なら三角形面積で求める

R02型：線形ターンオフ

$W_{off} = V_{dc} I_{dc} T_2 / 2$

1周期にターンオン1回・ターンオフ1回なら $P_{sw}=(W_{on}+W_{off})/T=f_{sw}(W_{on}+W_{off})$ 。Hz×J=W。1回当たりの損失エネルギーが一定なら、周波数を2倍にすると平均スイッチング損失も2倍。

例題1 基礎：導通損失＋スイッチング損失

仮定： $V_{on}=2.0$ V、全周期平均導通電流60 A、 $W_{on}=20$ mJ、 $W_{off}=30$ mJ、 $f_{sw}=2.0$ kHz。

$P_{cond}=2.0 \times 60=120$ W。 $W_{on}+W_{off}=0.050$ J。 $P_{sw}=2000 \times 0.050=100$ W。したがって $P_{device}=220$ W。

検算：mJ→J、kHz→Hzの換算を落とさない。

3. H22二次型：IGBTと逆並列ダイオードの平均電流

上側ゲートが $0 < \theta < \pi$ でON指令、相電流実効値I、電流が基本波電圧に対して ϕ 遅れるとする。

$$i(\theta) = \sqrt{2} I \sin(\theta - \phi)$$

$0 < \theta < \phi$ では電流が負方向なので上側IGBT本体ではなく逆並列ダイオードが導通する。 $\phi < \theta < \pi$ では電流が正方向になり、上側IGBTが導通する。

対象	導通区間	全周期平均電流
上側IGBT	$\phi < \theta < \pi$	$I_Q = [\sqrt{2} I / (2\pi)] (1 + \cos \phi)$
上側逆並列ダイオード	$0 < \theta < \phi$	$I_D = [\sqrt{2} I / (2\pi)] (1 - \cos \phi)$

分母が 2π なのは、導通区間内だけの平均ではなく、電気角1周期全体に対する素子平均電流だから。

固定過去問の代表条件

$I=100\text{ A}$ 、遅れ力率 $\cos \phi=0.866 \rightarrow \phi \approx \pi/6$

$$I_Q = 100\sqrt{2}/(2\pi) \times (1+0.866) \approx 42.0\text{ A}$$

力率0 $\rightarrow \phi=\pi/2$

$$I_D = 100\sqrt{2}/(2\pi) \times (1-\cos(\pi/2)) \approx 22.5\text{ A}$$

例題2 本試験標準

$I=100\text{ A}$ 、 $\cos \phi=0.866$ 。上側IGBTの全周期平均電流を求め、仮定値 $V_{on}=2.0\text{ V}$ で導通損失まで求める。

$\phi \approx \pi/6 \rightarrow I_Q \approx 42.0\text{ A}$ 。よって $P_{cond}=2.0 \times 42.0=84.0\text{ W}$ 。

ゲートON区間すべてでIGBT本体に電流が流れるとは限らない。電流の符号を先に判定する。

4. 問題を見たときの解法手順

- 1) 対象が素子1個・相1本・変換器全体のどれか確定する。
- 2) ON中・OFF中・切替中のどの損失を問うか判定する。
- 3) 導通損失なら対象素子の導通区間と全周期平均電流を決める。
- 4) スイッチング損失なら W_{on} 、 W_{off} 、 f_{sw} と1周期当たりイベント数を確認する。
- 5) P_{cond} と P_{sw} をWへそろえる。
- 6) 素子数を掛ける前に全素子が同一条件か確認する。
- 7) 総損失から必要なら温度上昇・効率へ進む。
- 8) J/W、ms/s、kHz/Hzの単位を検算する。

5. 素子1個の損失から発熱・冷却・効率へ

まず1素子で $P_{\text{device}}=P_{\text{cond}}+P_{\text{sw}}$ 。同一条件で動作する素子がN個と明示されている場合だけ $P_{\text{loss,total}}=N P_{\text{device}}$ とできる。一般には各素子の導通時間・電流・スイッチング回数が異なり得るため、 $P_{\text{loss,total}}=\sum (P_{\text{cond},k}+P_{\text{sw},k})$ と個別に集計する。

損失は主に熱になる。教材上の単純熱抵抗モデルでは $\Delta T \approx P_{\text{loss}} R_{\theta}$ 。対象変換器だけの損失を考えるなら $P_{\text{in}}=P_{\text{out}}+P_{\text{loss}}$ 、 $\eta=P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$ 。

例題3 複合：素子数・効率・温度上昇

仮定：同一IGBT 6個。各素子 $I_{\text{av}}=40$ A、 $V_{\text{on}}=2.0$ V、 $W_{\text{on}}=20$ mJ、 $W_{\text{off}}=30$ mJ、 $f_{\text{sw}}=3.0$ kHz。変換器入力200 kW、各素子から冷却媒体まで $R_{\theta}=0.12$ K/W。

$$\begin{aligned} P_{\text{cond}} &= 2.0 \times 40 = 80 \text{ W} \\ P_{\text{sw}} &= 3000 \times (0.020 + 0.030) = 150 \text{ W} \\ P_{\text{device}} &= 230 \text{ W} \end{aligned}$$

$$P_{\text{loss,total}} = 6 \times 230 = 1380 \text{ W} = 1.38 \text{ kW}$$

$$P_{\text{out}} = 200 - 1.38 = 198.62 \text{ kW}$$

$$\eta = 198.62 / 200 \approx 99.31\%$$

$$\Delta T = 230 \times 0.12 = 27.6 \text{ K}$$

数値は実車値ではない。同一条件を明示した教材上の仮定値で、損失→発熱・冷却→効率という計算順序を訓練する。

6. GTO→IGBT→SiCと新幹線への接続

観点	扱い
GTO	SPEC必須内容として世代差を扱う。今回、公式公開過去問からGTO直接問題を確定できなかったため、非公式転載を固定過去問にしない。
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor。大電力インバータで広く使われ、損失低減が高効率化へ直結する。
SiC	SiC素子を用いた主変換装置はN700Sへ採用。実車の個別損失値を推測せず、損失・温度性能が重要な設計項目であることを接続に使う。

注意：N700SのN700Aタイプ比「消費電力量7%削減」は、SiCだけでなく先頭形状・軽量化等を含む車両全体の効果。SiC単独効果として扱わない。

7. 固定過去問との対応

固定過去問	ゲート対象	このPDFでの対応
R07 一次 機械 問4	(3),(5)	MOSFET識別、キャリア/スイッチング周波数 → § 1, § 2
R06 一次 機械 問2	(4)	IGBT正式名称、SiC MOSFET文脈 → § 1, § 6
R02 一次 機械 問2	(3)~(5)	電圧・電流重なり、W_off、平均P_sw → § 2
R04 一次 機械 問4	(1)~(5)	ON/OFF/切換、周期、ソフトスイッチング → § 2
H22 二次 機械・制御 問3	(1),(2)	導通区間と平均電流積分 → § 3, 例題2

固定一次4問+二次1問、計5問・15答案要素を対象とする。完成後の独立再解答は全成果物完成後に別ゲートとして実施する。

8. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ W_on・W_offはエネルギー[J]、P_swは電力[W]。
- ・ kHzをHzへ、mJをJへ換算する。
- ・ ON電圧とOFF漏れ電流を混同しない。
- ・ スwitching損失と導通損失を混同しない。
- ・ 周期Tが短いほど $f=1/T$ は大きい。
- ・ ゲートONだけで導通素子を決めず、電流の符号を見る。
- ・ H22型の平均電流は電気角1周期全体で平均する。
- ・ 素子1個の損失を装置全体損失にしない。
- ・ N700Sの7%削減をSiC単独効果としない。

9. 公式・解法まとめ

$$\begin{aligned}
 p(t) &= v(t)i(t) \\
 W_{sw} &= \int v(t)i(t)dt \\
 W_{off} &= V_{dc} I_{dc} T_{2/2} (\text{linear turn-off approximation}) \\
 P_{sw} &= f_{sw}(W_{on} + W_{off}) \\
 P_{cond} &= V_{on} I_{av, device} \text{ (constant } V_{on} \text{ model)} \\
 I_Q &= [\sqrt{2}I/(2\pi)](1 + \cos \phi) \\
 I_D &= [\sqrt{2}I/(2\pi)](1 - \cos \phi) \\
 P_{loss, total} &= \sum (P_{cond, k} + P_{sw, k}) \\
 \Delta T &\text{ approx. } P_{loss} R_{\theta} \\
 \eta &= P_{out}/P_{in} = 1 - P_{loss}/P_{in}
 \end{aligned}$$

固定範囲境界

Topic 12の極数・同期速度・出力密度、Topic 13~14の同期機、Topic 16の蓄電池・DCリンク給電、Topic 17以降の制御論点は扱わない。未確認の実車半導体定格・損失・温度・冷却能力を真値化しない。